

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Cátedra de Teoría de Redes y Control



TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO N°2

Análisis de la respuesta temporal de un sistema a lazo abierto y a lazo cerrado con un compensador proporcional

GRUPO 56

Docentes: Ing. Nancy Brambilla; Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni; Ing. Edgar Lautaro Prados

Estudiantes:

- Muñoz, Ana Paula
- Lahuerta, María Milagros
- Quiroga, Luciana
- Salluzzi, Gianella

Fecha de entrega: 31/10/2024

Objetivo

El objetivo de este laboratorio es complementar los conocimientos impartidos en la segunda mitad de la materia de Teoría de Redes y Control, de tal manera que los estudiantes puedan experimentar y visualizar otros efectos de la planta caracterizada por la Función de Transferencia analizada en el Trabajo Práctico anterior. En este laboratorio se buscará realizar el análisis de la respuesta temporal de dicha planta a lazo abierto. También se buscará analizar el sistema compensado, es decir, a lazo cerrado con un compensador proporcional.

De la misma forma que en el Trabajo Práctico anterior, se busca incentivar a los estudiantes en la materia y reforzar las competencias adquiridas, avanzando desde un enfoque diferente al de las clases teóricas y prácticas, implementando físicamente un sistema eléctrico, y mostrando además las posibilidades de aplicación de los conceptos desarrollados hasta el momento.

A su vez, se refuerza que los estudiantes exploren herramientas informáticas para el modelado y simulación de sistemas, que les permitan obtener los resultados teóricos exactos y poder ver la analogía existente con los resultados medidos durante la experiencia. Estos programas para la simulación de sistemas van a permitir la validación de resultados de medición y cálculo, y son una herramienta muy importante a la hora del diseño.

Enunciado

A partir del siguiente sistema

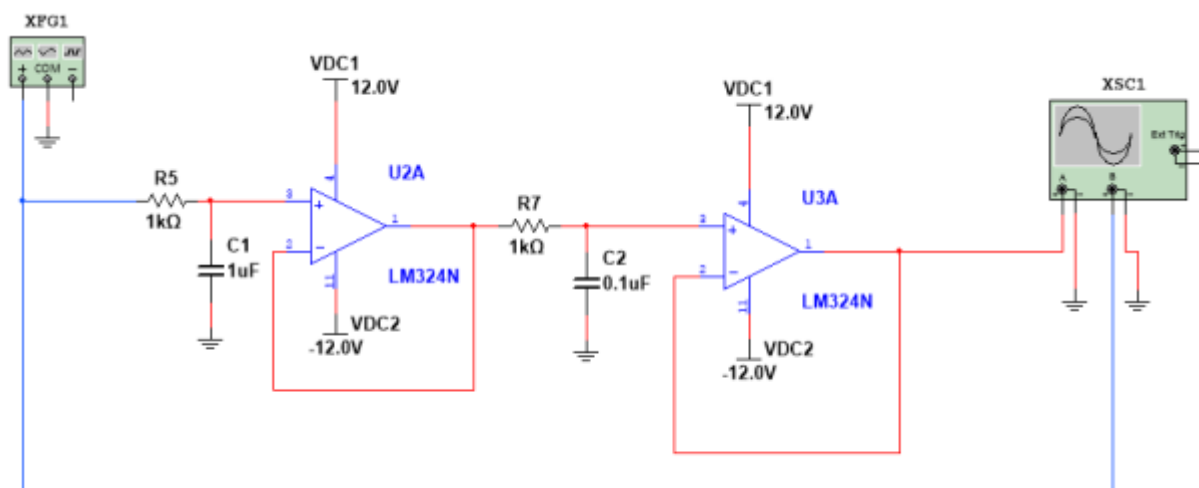


Fig. 1: Circuito de sistema eléctrico (planta)

Se desea analizar:

- El análisis de la respuesta temporal del sistema a lazo abierto tanto por software como físicamente.

- El análisis de la respuesta temporal del sistema a lazo cerrado con un compensador proporcional tanto por software como físicamente

Actividades para el análisis a lazo abierto

1. Determinar la Función de Transferencia correspondiente al sistema, a partir del análisis de su circuito. De dicha función, detallar:
 - a. Amortiguamiento.
 - b. Frecuencia natural del sistema.
 - c. Ganancia.
2. Determinar, a partir de la respuesta al escalón de la planta, y utilizando softwares de simulación (Octave/Matlab), los siguientes parámetros:
 - a. Tiempo de establecimiento.
 - b. Valor final en régimen permanente.
 - c. ¿Qué tipo de respuesta tiene el sistema?

Montar el sistema físicamente.

3. Por medio de un generador de señales (forma de onda cuadrada) y de un osciloscopio, observar la respuesta temporal del sistema y relevar los mismos datos que en el punto 2. Comparar los valores obtenidos en este punto y aquellos del punto 2, sacando conclusiones al respecto.

Actividades para el análisis a lazo cerrado con compensador proporcional

Realimentar el sistema e implementar un compensador proporcional como se muestra en la siguiente figura:

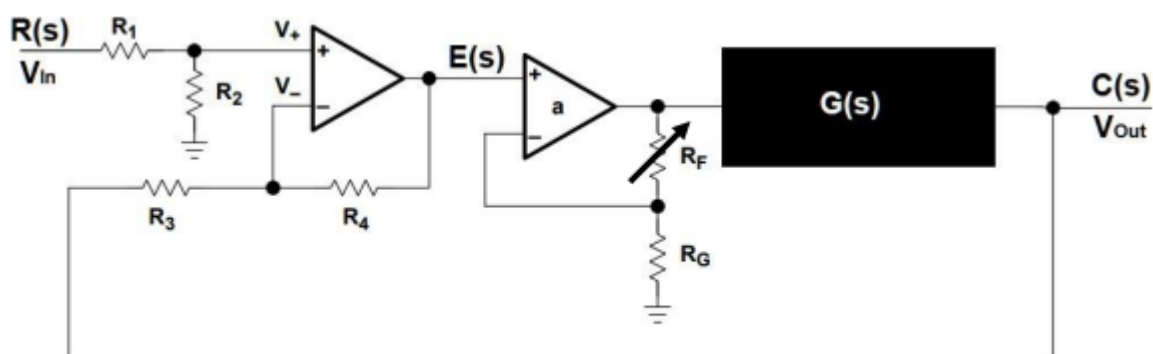


Fig. 2: Sistema realimentado con compensador proporcional

En donde $G(s)$ es la planta original, $R1=R2=R3=R4=Rg=1K\Omega$ (para la configuración de comparador) y R_f es un potenciómetro variable de 0Ω a $10K\Omega$, de forma que se permita modificar la ganancia del compensador.

1. Representar por medio de software de simulación (Octave/Matlab) el Lugar de Raíces del sistema y verificar las ganancias para obtener una respuesta críticamente amortiguada y otra para un sobrepasamiento del 4%.
 - a. ¿Qué valor debería tener R_f para obtener cada una de estas ganancias en el circuito?

Para la respuesta críticamente amortiguada:

2. Determinar utilizando software de simulación (Octave/Matlab):
 - a. Tiempo de establecimiento.
 - b. Valor final en régimen permanente.
3. En el circuito físico, variar el potenciómetro hasta obtener la ganancia deseada. Luego configurar el generador de señales con forma de onda cuadrada (de la misma manera que para el punto 5 de la Actividad a Lazo Abierto) y observar en el osciloscopio la respuesta temporal del sistema, relevando los mismos datos que en el punto anterior. Comparar los valores obtenidos en este punto y aquellos del punto anterior, sacando conclusiones al respecto.

Para la respuesta subamortiguada (sobrepasamiento del 4%):

4. Determinar utilizando software de simulación (Octave/Matlab):
 - a. Sobrepasamiento máximo.
 - b. Tiempo pico.
 - c. Tiempo de establecimiento.
 - d. Valor final en régimen permanente.
5. En el circuito físico, variar el potenciómetro hasta obtener la ganancia deseada. Luego configurar el generador de señales con forma de onda cuadrada (de la misma manera que para el punto 5 de la Actividad a Lazo Abierto) y observar en el osciloscopio la respuesta temporal del sistema, relevando los mismos datos que en el punto anterior. Comparar los valores obtenidos en este punto y aquellos del punto anterior, sacando conclusiones al respecto.

Lazo abierto

1. Función de transferencia del sistema analizado:

$$G_1 = \frac{1}{R s C + 1} = \frac{1}{(1e3\Omega \times 1e-6F \cdot s) + 1} = \frac{1}{0,001 \cdot s + 1}$$

$$G_2 = \frac{1}{R s C + 1} = \frac{1}{(1e3\Omega \times 0.1e-6F \cdot s) + 1} = \frac{1}{0,0001 \cdot s + 1}$$

$$G = \frac{10.000.000}{s^2 + 11000 \cdot s + 10.000.000} = \frac{10.000.000}{(s+1000)(s+10.000)}$$

Polos:

- -1.000 (polo dominante por cercanía al eje imaginario)
- -10.000

Ceros:

- Ninguno.

Dado que corresponde a un sistema de segundo orden, es claro que la función de transferencia responde a la siguiente forma:

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{10.000.000}{s^2 + 11.000 \cdot s + 10.000.000}$$

En base a la función obtenida, calculamos algunos datos de interés:

a. Amortiguamiento.

$$2\zeta\omega_n = 11.000 \Rightarrow \zeta = \frac{11.000}{2\omega_n} = \frac{11.000}{2 \cdot 3.162,27} = 1,73$$

Dado que la respuesta al sistema $\zeta > 1$, se tiene un sistema sobreamortiguado.

b. Frecuencia natural del sistema.

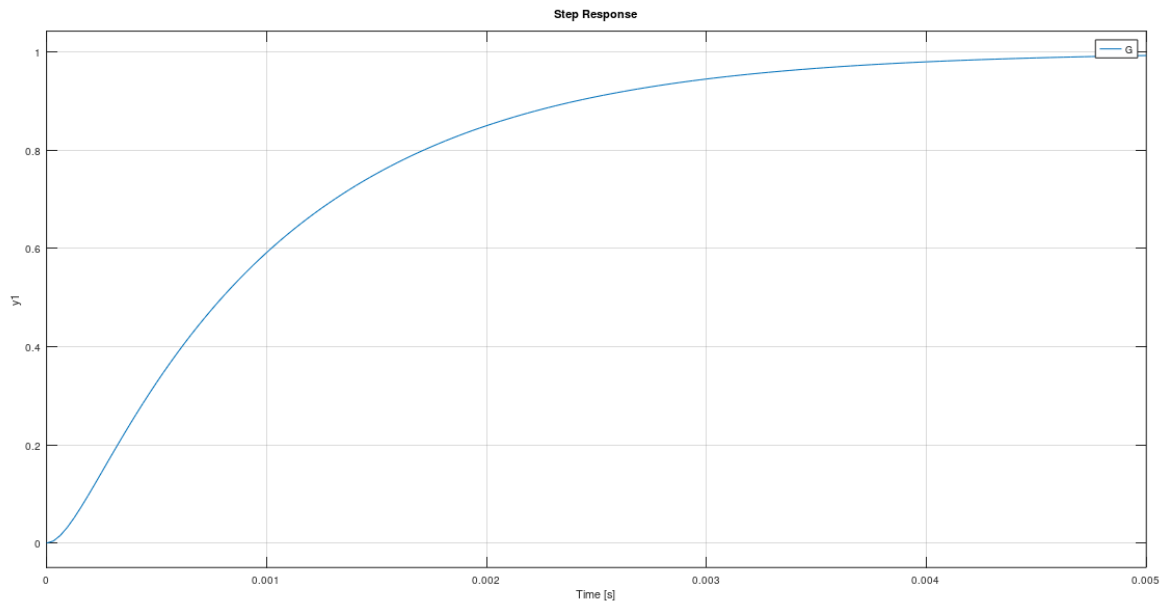
$$\omega_n = \sqrt{10.000.000} = 3.162,27 \text{ rad/seg}$$

c. Ganancia.

$$K = 1$$

Esto significa que la magnitud del sistema en bajas frecuencias estará reducida en comparación con un sistema con ganancia unitaria.

2. Por medio de octave observamos

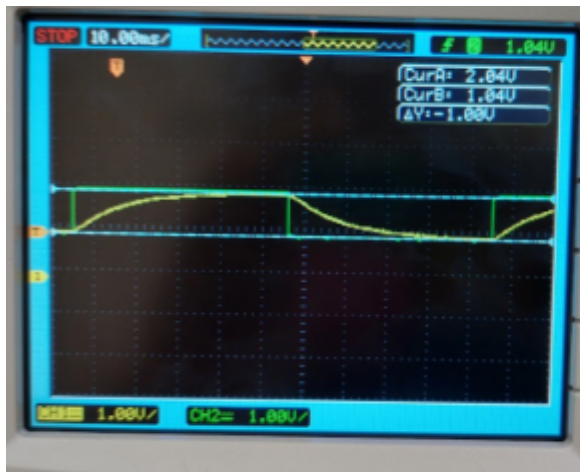


- a. Tiempo de establecimiento:
 $t_s = 0.005$
- b. Valor en régimen final permanente: 1
- c. El sistema tiene una respuesta sobreamortiguada, ya que $\zeta = 1.74$, es decir mayor a 1.

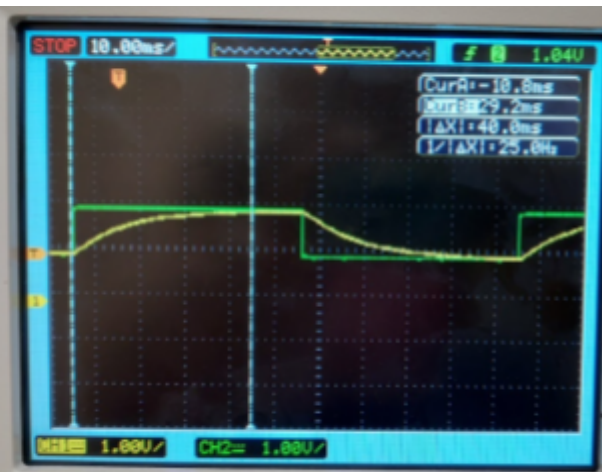
3. Mediciones

	Tiempo de establecimiento	Valor final de régimen permanente
Físico	0.0045 seg	1.04 V
Simulación	0.005 seg	1 V

Si comparamos los valores obtenidos en la simulación con los del circuito físico podemos ver que, si bien no son exactamente iguales, se asemejan bastante. Esto se debe a que siempre habrá diferencias entre lo real y lo simulado por los mismos componentes.



Valor de regimen final

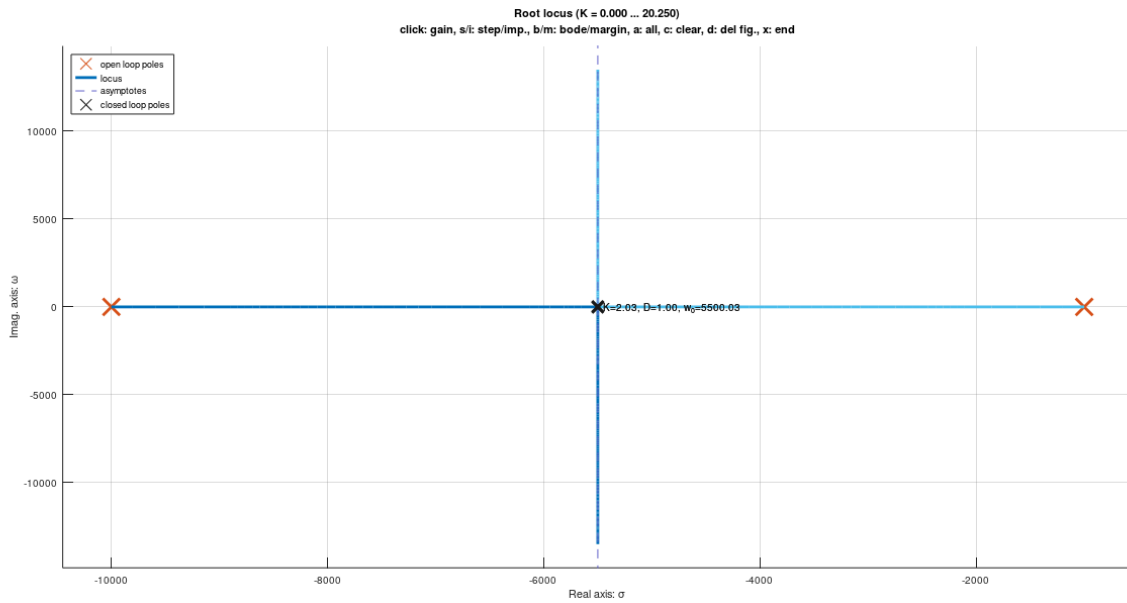


Tiempo de establecimiento

Sistema de lazo abierto

Lazo cerrado con compensador proporcional

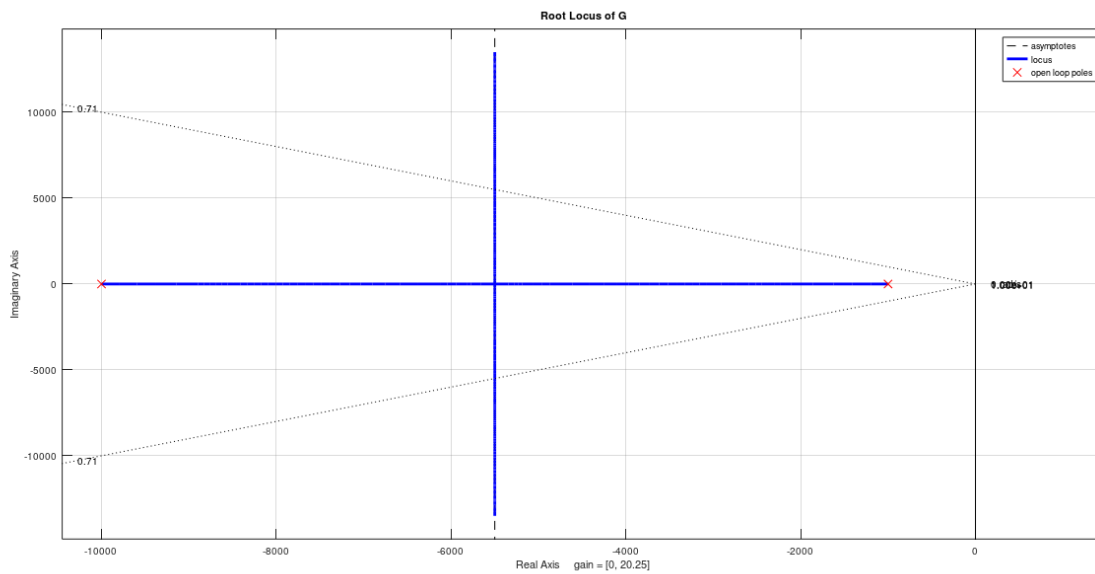
1. Para una respuesta críticamente amortiguada



$$K_b = 2.03$$

$$R_f = (2.03 - 1) * 1000 = 1.03 \text{ k}\Omega$$

Para un sobrepasamiento del 4%



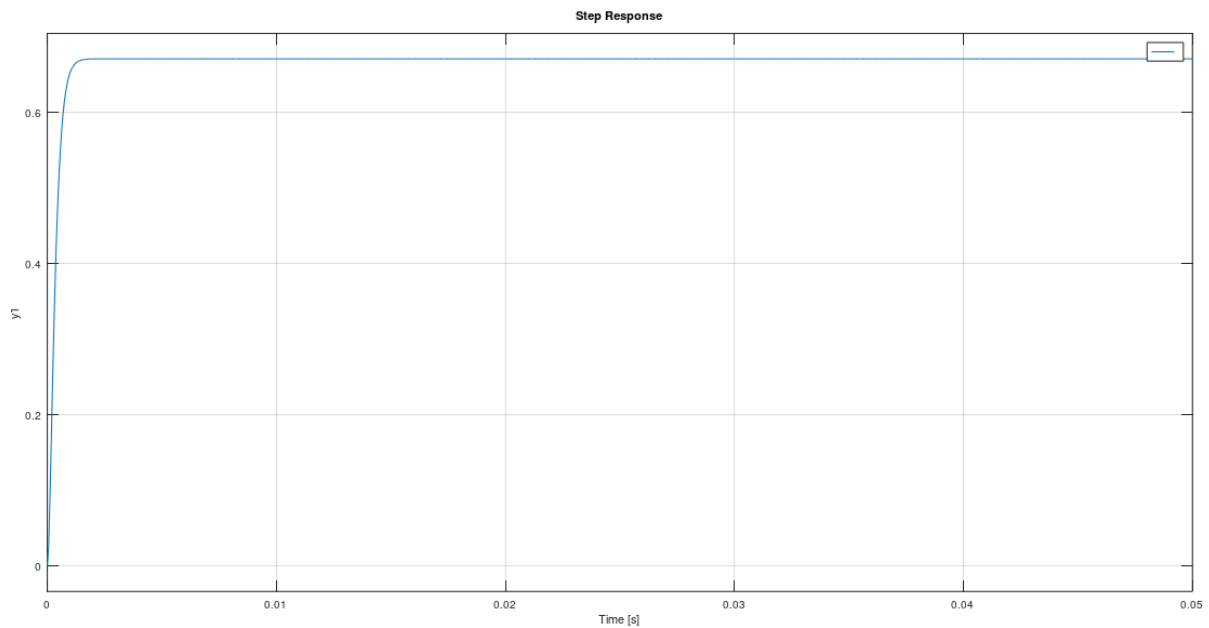
$$K = 5$$

$$R_f = (5 - 1) * 1000 = 4 \text{ k}\Omega$$

Código:

```
s = tf('s');  
  
G=(10000000)/((s^2)+(11000*s)+10000000)  
pole(G)  
step(G)  
  
%para respuesta críticamente amortiguada  
rlocusx(G)  
  
%para sobrepasamiento del 4%  
rlocus(G); sgrid(0.707,10)  
p = -5500+5501i  
Gp = (10000000)/((p^2)+(11000*p)+10000000)  
K = 1/(abs(Gp))
```

2. Críticamente amortiguado:



- Tiempo de establecimiento: 0.02 segundos
- Valor final en régimen permanente: 0.67

Código:

%respuesta críticamente amortiguada

$G_m = G \cdot 2.03$

step(feedback(G_m,1))

Se multiplicó la G(s) por K, y con el gráfico de step se calcularon los valores.

3. Mediciones

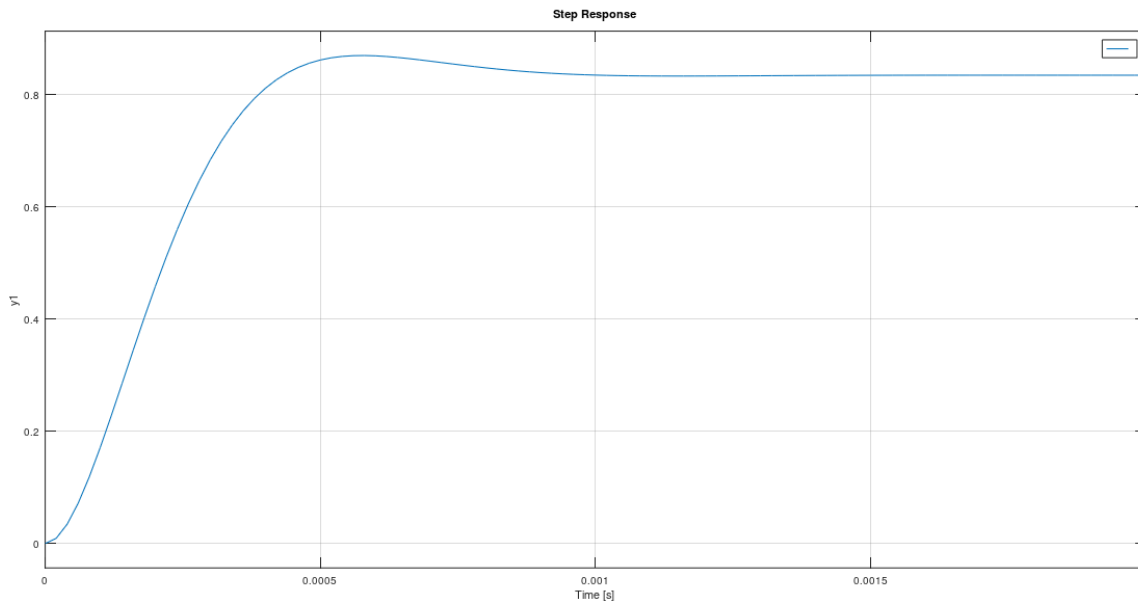
	Tiempo de establecimiento	Valor final de régimen permanente
Físico	0.011 seg	0.66
Simulación	0.02 seg	0.67

Podemos observar que existe una diferencia entre los valores de tiempo de establecimiento y los del valor final de régimen permanente se asemejan bastante.



Sistema lazo cerrado, respuesta críticamente amortiguada

4. Sobrepasamiento del 4%:



- Sobrepasamiento máximo: $\frac{\text{Valor máximo} - \text{Valor mínimo}}{\text{Valor mínimo}} = \frac{0.868 - 0.83}{0.83} = 0.045$
- Tiempo pico: 0.00057 segundos
- Tiempo de establecimiento: 0.0008 segundos
- Valor final en régimen permanente: 0.83

Código:

%respuesta con sobrepasamiento

Gsobre = G*5

step(feedback(Gsobre,1))

Se multiplicó la G(s) por K, y con el gráfico de step se calcularon los valores.

5. Mediciones

	Físico	Simulación
Tiempo de establecimiento	0.0007 seg	0.0008 seg
Tiempo pico	0.0006 seg	0.00057 seg
Sobrepasamiento máximo	0.0402	0.045
Valor final en régimen permanente	0.84	0.83

Nuevamente, notamos una pequeña diferencia entre los valores físicos y los calculados, puede deberse a los componentes y sus funcionamientos. Podemos observar que el sistema con sobrepasamiento presenta un tiempo de establecimiento más rápido que el sistema críticamente amortiguado.



Sobrepasamiento
Tiempo pico
Sistema lazo cerrado, respuesta subamortiguada con sobrepasamiento del 4%.



Sistema lazo cerrado, respuesta subamortiguada con sobrepasamiento del 4%.

Conclusión

Una vez realizados todos los cálculos y montado el circuito físico, observamos las diferencias entre los resultados teóricos y los prácticos. Aunque la fórmula y el gráfico proporcionan valores teóricos, al comprobarlo físicamente, los resultados se asemejan bastante aunque estos no sean exactamente igual a los teóricos. Esto es algo lógico y se debe a que los componentes del circuito tienen características propias que afectan su funcionamiento, lo que genera variaciones en las frecuencias que no se corresponden con los resultados teóricos.

Esta experiencia nos ha demostrado la utilidad de la combinación de teoría, software de simulación y experimentación práctica en la resolución de problemas de ingeniería, analizando atentamente lo aprendido en clase con lo que se corresponde a la práctica en el laboratorio, cuyas habilidades adquiridas, serán de gran utilidad en futuras experiencias.